Diseño, análisis y simulación de una instalación eléctrica de iluminación con conexiones serie y paralelo

Julio Paez, Jhon Cañas, Juan Arias, Jose Candela, Jorge Forero
Unidades Tecnológicas de Santander

Correos: Jjorgepaez@uts.edu.co, jacanas@uts.edu.co, jharias@uts.edu.co, jalejandrocandela@uts.edu.co, jluisforero@uts.edu.co

Resumen—Este artículo presenta el diseño, análisis y simulación del sistema de iluminación del proyecto de vivienda unifamiliar ubicado en Curiti, Vereda Líbano (Santander, Colombia), edificación de cuatro niveles con 44 puntos de luz distribuidos sobre un lote de 98 m². Se modeló cada luminaria como una resistencia de 240 Ω (60 W / 120 V) y se evaluaron dos topologías de circuito —serie y paralelo— con dos esquemas de mando: interruptores unipolares (manual) y relés por detección de presencia (automático). Los planos arquitectónicos se elaboraron en AutoCAD con simbología IEC 60617, y los circuitos se validaron en SimulIDE empleando una fuente de 120 V CD, criterio válido para cargas puramente resistivas en régimen permanente. Los resultados analíticos y de simulación concuerdan exactamente: en paralelo, cada luminaria recibe 120 V y disipa 60 W (potencia total: 2,64 kW; corriente de línea: 22 A); en serie, la tensión por elemento cae a 2,73 V y la potencia disipada se reduce a 30,9 mW, dejando las lámparas prácticamente apagadas. Se concluye que la topología paralelo es la única viable para iluminación funcional y la única conforme al RETIE y la NTC 2050. Se recomienda sectorizar la instalación en circuitos ramales de 20 A con conductor #12 AWG y protección termomagnética individual por planta.

Abstract—This paper presents the design, analysis, and simulation of the lighting system for a single-family housing project located in Curiti, Vereda Líbano (Santander, Colombia), a four-story building with 44 light points distributed over a 98 m² plot. Each luminaire was modeled as a 240 Ω resistor (60 W / 120 V), and two circuit topologies—series and parallel—were evaluated under two switching schemes: single-pole switches (manual) and presence-detection relays (automatic). Architectural plans were drawn in AutoCAD using IEC 60617 symbology, and the circuits were validated in SimulIDE using a 120 V DC source, a valid criterion for purely resistive loads under steady-state conditions. Analytical and simulation results agree exactly: in parallel, each luminaire receives 120 V and dissipates 60 W (total power: 2.64 kW; line current: 22 A); in series, the voltage per element drops to 2.73 V and the dissipated power is reduced to 30.9 mW, leaving the lamps virtually off. It is concluded that the parallel topology is the only viable option for functional lighting and the only one compliant with RETIE and NTC 2050. It is recommended to sectionalize the installation into 20 A branch circuits with #12 AWG conductors and individual thermomagnetic protection per floor.

Index Terms—circuito paralelo, circuito serie, iluminación residencial, SimulIDE, RETIE, NTC 2050, control automático, relé de presencia.

I. Introducción

En instalaciones eléctricas residenciales, la topología de conexión de las luminarias determina la tensión que recibe cada punto de luz, la corriente que debe conducir el circuito ramal y la independencia operativa de cada elemento. Aunque este principio es fundamental en ingeniería eléctrica, en proyectos de pequeña escala suele obviarse el análisis formal, imponiéndose la práctica constructiva sobre el rigor técnico.

Este artículo documenta el diseño, análisis y simulación del sistema de iluminación del proyecto de vivienda unifamiliar en Curiti, Vereda Líbano (Santander, Colombia), edificación de cuatro niveles proyectados sobre un lote de 98 m². Se evalúan dos topologías de circuito —serie y paralelo— y dos esquemas de mando —control manual con interruptores unipolares y control automático con relés por detección de presencia— contrastando en cada caso los resultados analíticos con los obtenidos en simulación.

La validación se realizó en SimulIDE. Dado que las luminarias modeladas son cargas puramente resistivas, la acometida posterior al medidor se representó como fuente de tensión continua de 120 V CD, criterio válido para análisis en régimen permanente resistivo [Hayt et al., 2012].

Los objetivos del estudio son: (i) elaborar los planos arquitectónico y eléctrico con simbología IEC/ANSI; (ii) calcular las variables eléctricas de ambas topologías; (iii) simular los cuatro escenarios en SimulIDE; y (iv) formular una recomendación técnica para la instalación futura.

II. Justificación

La selección incorrecta de la topología de un circuito de alumbrado tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio. En serie, la apertura de filamento en una sola lámpara interrumpe todo el ramal; además, la tensión

se distribuye entre los elementos y ninguno recibe su valor nominal. En paralelo, en cambio, cada rama es independiente y opera siempre a la tensión de diseño.

Más allá del caso particular, el ejercicio permite aplicar las leyes de Kirchhoff y la Ley de Ohm a un escenario con geometría y condiciones de alimentación definidas, desarrollando competencias de diseño, cálculo y simulación transferibles a proyectos de mayor escala.

III. Marco teórico

III-A. Leyes fundamentales

La Ley de Ohm, $V = I \cdot R$, relaciona la tensión, la corriente y la resistencia de un elemento. Las Leyes de Kirchhoff complementan el modelo: la LCK establece $\sum I_{\text{ent}} = \sum I_{\text{sal}}$ en cada nodo, y la LTK indica $\sum V = 0$ en toda malla cerrada [Nilsson and Riedel, 2015]. La potencia disipada se obtiene como $P = V \cdot I = I^2 R = V^2/R$.

III-B. Conexión en serie

En serie, todos los elementos comparten la misma corriente. La resistencia equivalente y la tensión por elemento son:

$$R_{eq,s} = n \cdot R, \qquad V_k = \frac{V_s}{n} \tag{1}$$

La división de tensión reduce la potencia de cada lámpara y la falla de un elemento apaga el ramal completo.

III-C. Conexión en paralelo

En paralelo, todos los elementos quedan sometidos a la tensión de la fuente:

$$R_{eq,p} = \frac{R}{n}, \qquad I_{total} = n \cdot \frac{V_s}{R} \tag{2}$$

Cada lámpara opera a potencia nominal y es eléctricamente independiente de las demás. Esta es la topología prescrita por el RETIE [Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2013] y la NTC 2050 [(ICONTEC), 1998] para instalaciones residenciales en Colombia.

III-D. Modelado de la fuente y contexto normativo

La acometida residencial en Colombia es 120 V CA a 60 Hz. Para cargas puramente resistivas, los valores eficaces (RMS) producen los mismos efectos de potencia que una fuente CD de igual magnitud, por lo que el circuito se modela con 120 V CD, conforme a la práctica habitual en análisis de régimen permanente [Hayt et al., 2012].

El RETIE exige que los circuitos ramales de iluminación operen en paralelo, con protección termomagnética individual por ramal y conductor dimensionado para la corriente de diseño. La NTC 2050 fija en 15 A o 20 A la capacidad máxima de los circuitos de alumbrado residencial.

III-E. SimulIDE como herramienta de validación

SimulIDE es un simulador de circuitos de código abierto que resuelve ecuaciones nodales en tiempo real. Soporta resistencias, fuentes, interruptores y relés, permitiendo implementar tanto el mando manual como el automático. Aunque su motor es más sencillo que LTspice o Multisim, es suficiente para validar circuitos resistivos en régimen permanente [SimulIDE Development Team, 2023].

IV. Metodología

El proyecto se desarrolló en cuatro fases:

1. Levantamiento: revisión de planos arquitectónicos del proyecto y verificación de cotas en el lote (actualmente vacío) con cinta métrica.
2. Diseño: elaboración del plano arquitectónico en AutoCAD (14 m × 7 m, cuatro plantas) y esquema eléctrico unifilar para cada topología con simbología IEC 60617. Se definieron 44 puntos de iluminación por criterio de densidad luminosa (≈ 1 luminaria cada 6 m², mínimo una por recinto), modelando cada una como $R = 240\ \Omega$.
3. Simulación: implementación en SimulIDE de cuatro escenarios: paralelo con mando manual, paralelo con mando automático, serie con mando manual y serie con mando automático.
4. Análisis: contraste entre resultados analíticos y de simulación, elaboración de tablas y recomendaciones.

V. Diseño eléctrico

V-A. Descripción del proyecto

La vivienda proyectada se localiza en Curiti, Vereda Líbano, Santander. El lote es de 14 m × 7 m (98 m²); el área construida varía por planta debido a terrazas, azoteas y jardín. La Tabla I resume los parámetros generales.

Cuadro I: Parámetros generales del proyecto.

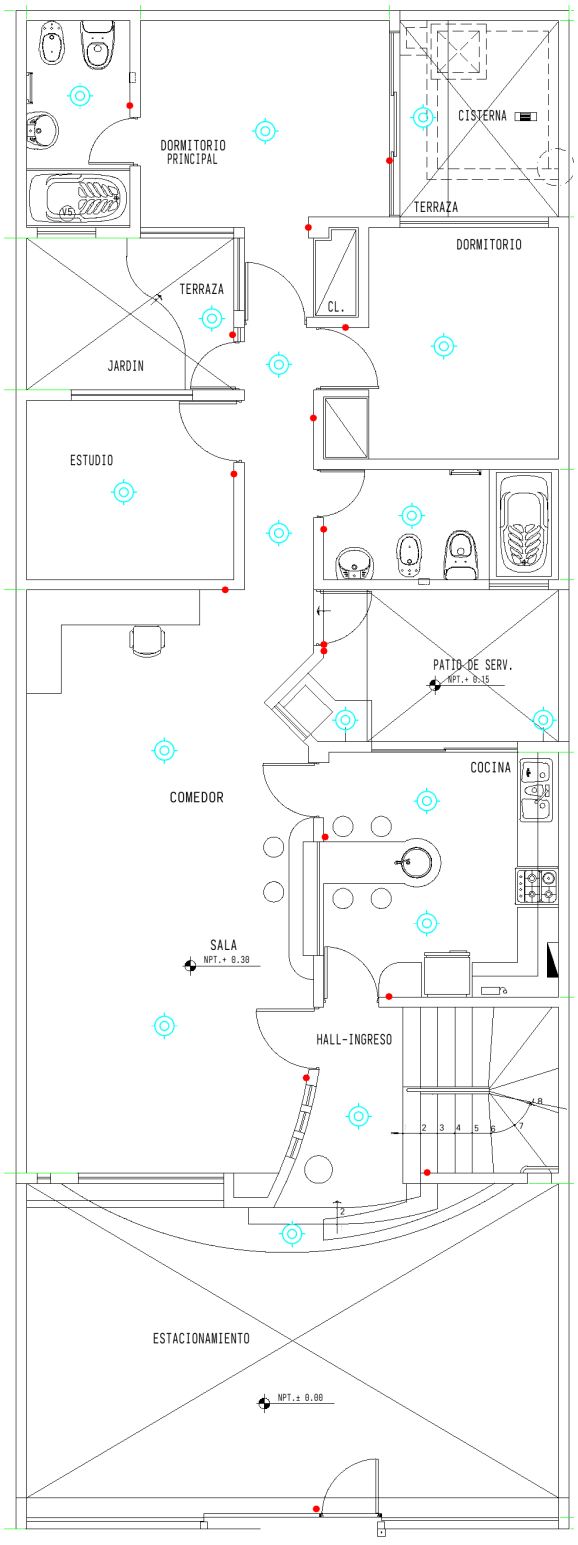
Parámetro	Valor
Frente del lote	7,00 m
Fondo del lote	14,00 m
Área de terreno	98,00 m²
Plantas proyectadas	4
Total de luminarias	44
R por luminaria	240 Ω
V_s (modelo CD)	120 V

V-B. Inventario de luminarias

La Tabla ?? presenta el inventario completo de luminarias por planta y ambiente, con las dimensiones relevadas en plano y el criterio de asignación aplicado.

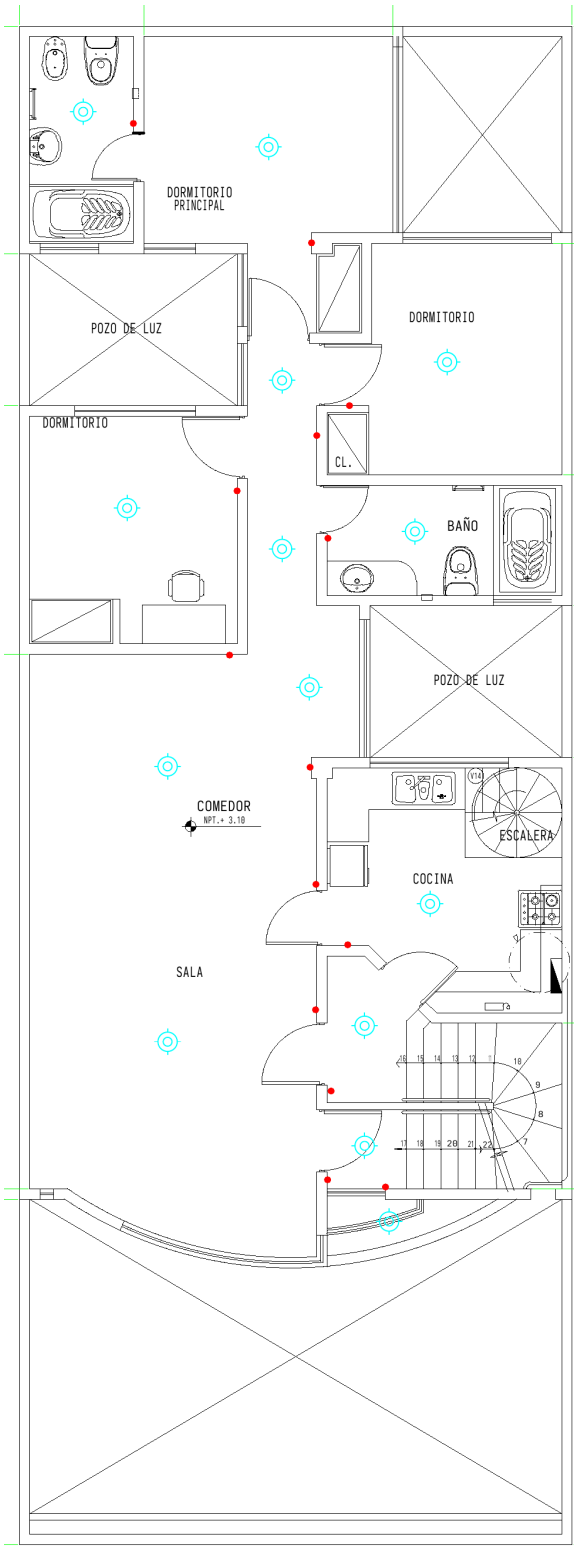
V-C. Planos arquitectónicos

Los planos (Figuras 1–4) se elaboraron en AutoCAD respetando las cotas del proyecto. Sobre ellos se superpusieron los símbolos de luminaria, interruptor y conductor conforme a IEC 60617.



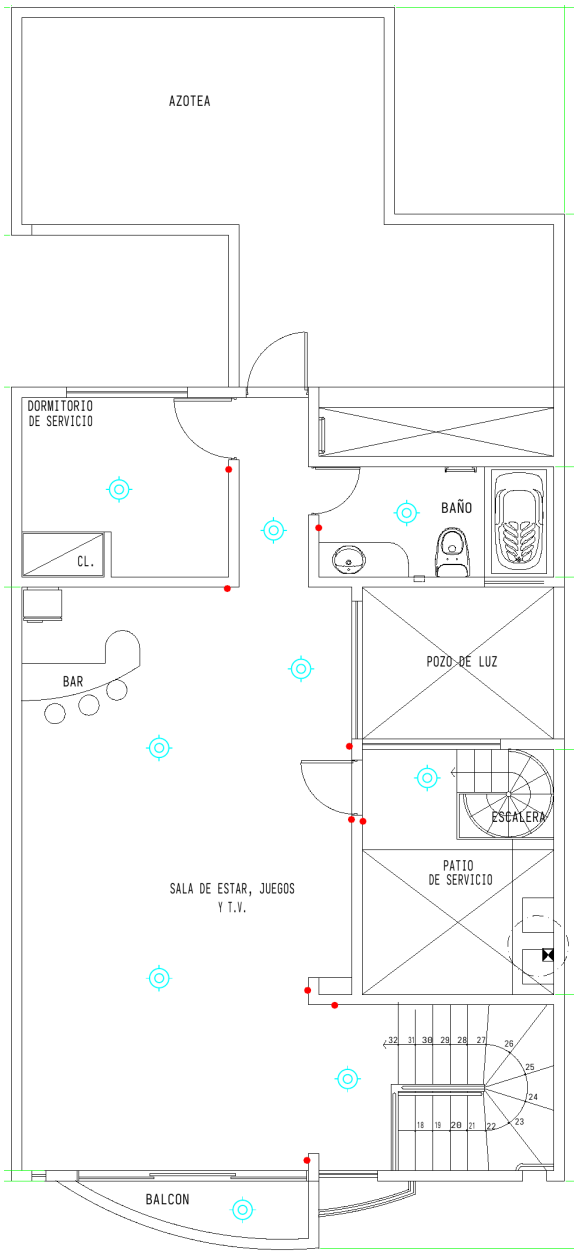
PLANTA: PRIMER PISO

Figura 1: Plano — Primer piso (17 luminarias).



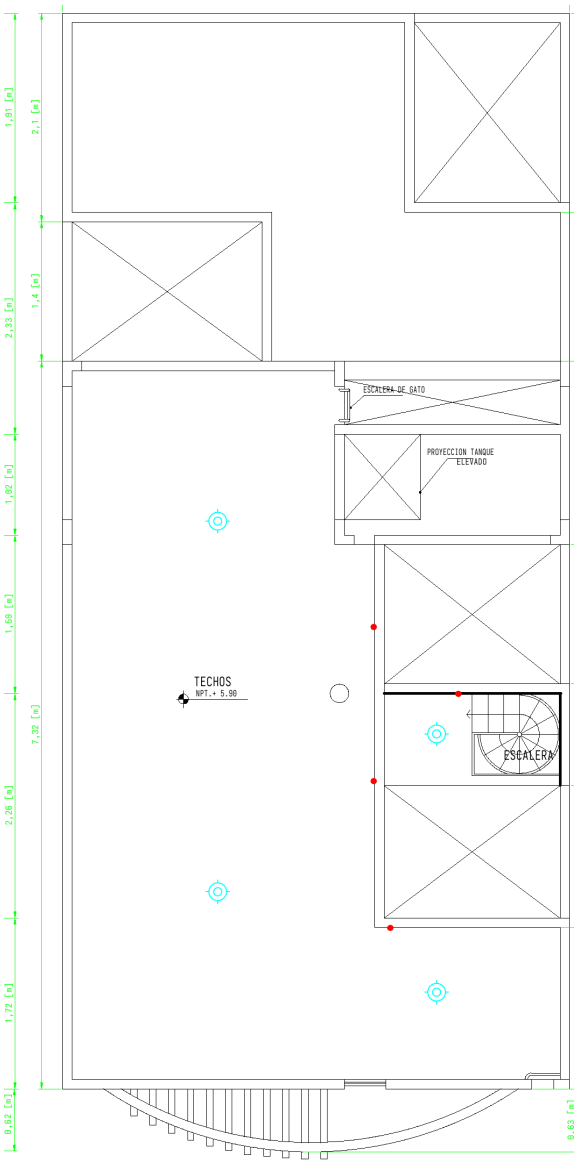
PLANTA: SEGUNDO PISO

Figura 2: Plano — Segundo piso (14 luminarias).



PLANTA: TERCER PISO

Figura 3: Plano — Tercer piso (9 luminarias).



PLANTA: TECHOS

Figura 4: Plano — Planta de techos (4 luminarias).

V-D. Cálculos eléctricos

La resistencia de cada luminaria se deriva de su especificación nominal:

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{120^2}{60} = 240\ \Omega \tag{3}$$

V-D1. Circuito global en paralelo — 44 luminarias:

$$R_{eq,p} = \frac{240}{44} \approx 5{,}45\ \Omega \tag{4}$$

$$I_{total} = \frac{120}{5{,}45} \approx 22{,}0\ \text{A} \tag{5}$$

$$I_k = \frac{120}{240} = 0{,}5\ \text{A}, \quad P_k = 60\ \text{W} \tag{6}$$

$$P_{total} = 44 \times 60 = 2\,640\ \text{W} \tag{7}$$

Con 5 h/día de uso: $E = 2{,}640 \times 5 = 13{,}2$ kWh/día.

V-D2. Circuito global en serie — 44 luminarias:

$$R_{eq,s} = 44 \times 240 = 10\,560\ \Omega \tag{8}$$

$$I_{total} = \frac{120}{10\,560} \approx 11{,}36\ \text{mA} \tag{9}$$

$$V_k = \frac{120}{44} \approx 2{,}73\ \text{V}, \quad P_k \approx 30{,}9\ \text{mW} \tag{10}$$

$$P_{total} \approx 1{,}36\ \text{W} \tag{11}$$

Con 44 elementos en cadena, cada lámpara recibe apenas el 2,3 % de la tensión nominal y disipa menos del 0,1 % de su potencia de diseño.

Nota: Los valores de la Tabla ?? corresponden al análisis por ambiente (cada ambiente analizado como circuito independiente de n_i lámparas). Los valores del circuito global —todas las 44 luminarias en una sola cadena— son los calculados arriba y validados en simulación.

VI. Simulación y análisis de resultados

VI-A. Principio de control: circuito con una lámpara

Antes de escalar al proyecto completo, se implementó un circuito didáctico de una sola lámpara ($R = 240\ \Omega$, $V_s = 120$ V) para comparar directamente el mando manual y el automático.

En el mando automático, un interruptor DIP-81 representa el detector de presencia: en verde simula persona detectada (señal activa) y en negro indica ausencia. Este interruptor controla la bobina de un relé; al energizarse, el contacto de potencia del relé cierra el circuito de la lámpara. La Figura 5 muestra ambos circuitos apagados; la Figura 6, ambos encendidos.

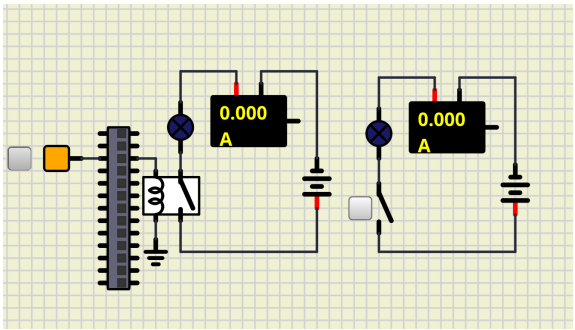


Figura 5: Circuito simple — mando manual (izq.) y automático (der.), estado apagado.

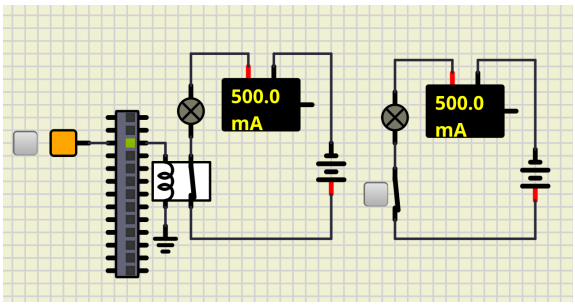


Figura 6: Circuito simple — mando manual (izq.) y automático (der.), estado encendido.

Este principio se escaló al proyecto completo sustituyendo el relé individual por relés de potencia por planta.

VI-B. Mando manual — circuito completo

La Figura 7 aclara la simbología de SimulIDE: el óvalo rojo indica nodo con tensión activa.

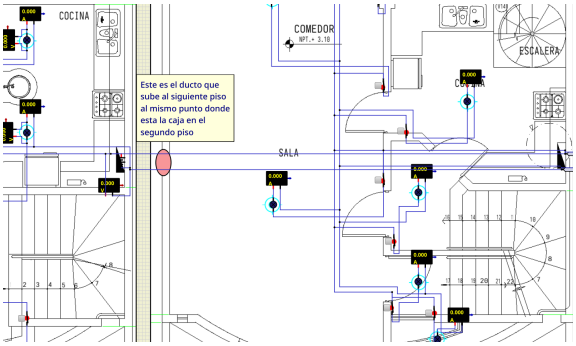


Figura 7: Simbología SimulIDE: nodo de tensión activo (óvalo rojo).

Las Figuras 8 y 9 muestran el circuito antes de energizar; las Figuras 10 y 11, el estado con todas las luminarias activas.

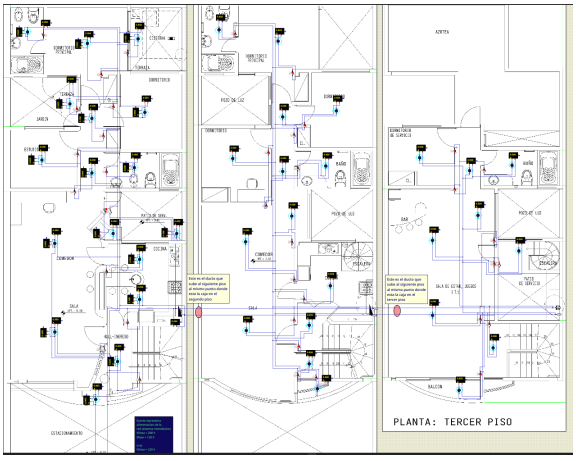


Figura 8: Mando manual — cuatro plantas sin energizar.

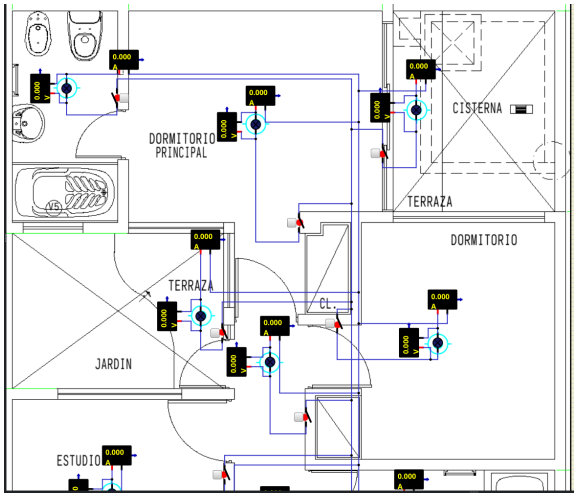


Figura 9: Mando manual — primer piso sin energizar (17 luminarias).

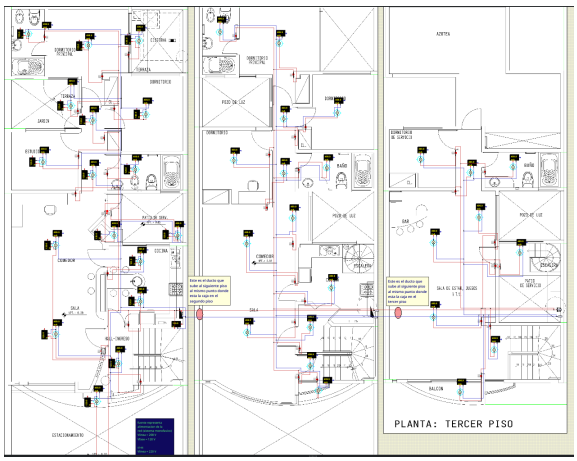


Figura 10: Mando manual simulado — 44 luminarias encendidas.

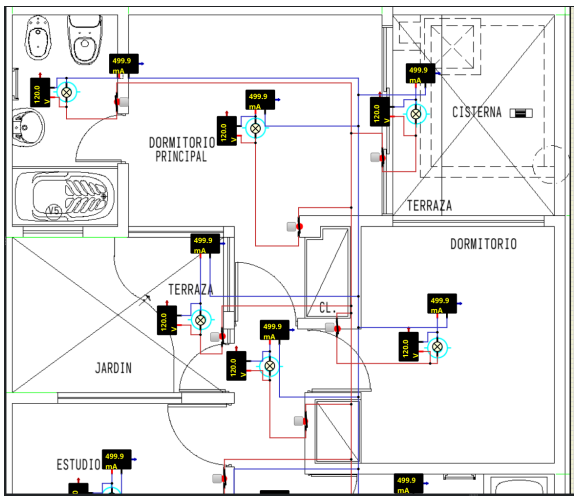


Figura 11: Mando manual simulado — primer piso en operación normal.

VI-C. Mando automático — circuito completo

El esquema automático escala el principio del circuito simple: un relé de potencia por planta, gobernado por detectores de presencia (DIP-81), reemplaza los interruptores manuales. Las Figuras 12–14 confirman que la lógica de mando centralizado opera correctamente sobre las 44 luminarias.

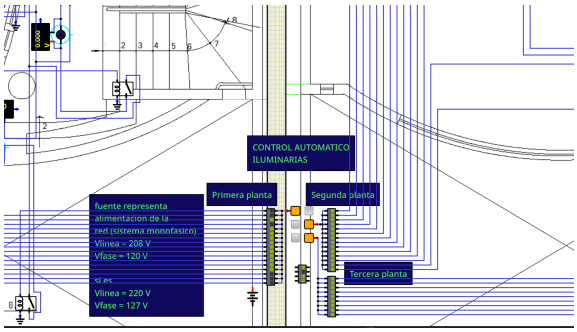


Figura 12: Control automático — tres plantas habitables, relés activados.

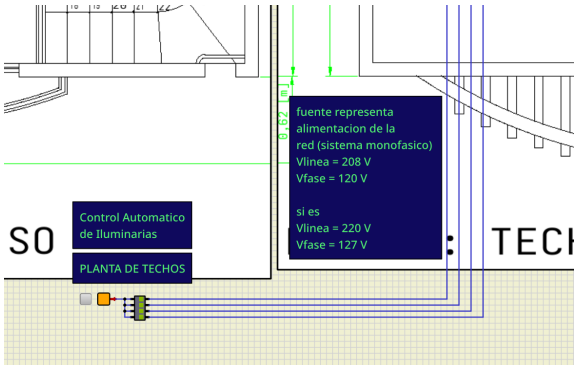


Figura 13: Control automático — planta de techos (4 luminarias).

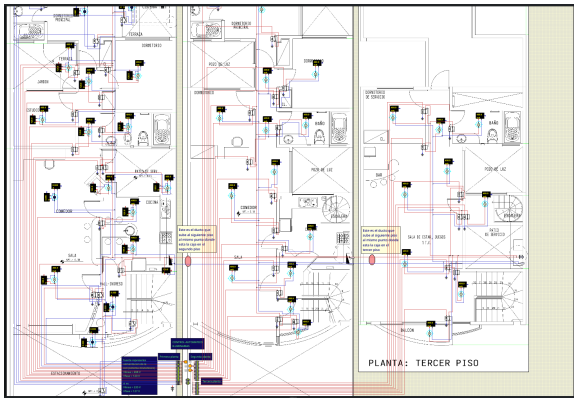


Figura 14: Control automático simulado — 44 luminarias encendidas.

VI-D. Resultados de simulación — topología paralelo

La Tabla ?? presenta los resultados por ambiente en la topología paralelo. En todos los casos el simulador confirmó $V_k = 120$ V y $I_k = 0{,}5$ A por luminaria, independientemente del número de ramas activas, en perfecta concordancia con el modelo analítico.

VI-E. Resultados de simulación — topología serie

La Tabla ?? presenta los valores por ambiente en configuración serie. Se observa que los ambientes con una sola luminaria no presentan división de tensión ($V_k = 120$ V en ese análisis independiente), mientras que los ambientes con dos lámparas en cadena reciben 60 V por elemento. El dato crítico es el circuito global: con las 44 luminarias en una única cadena, SimulIDE confirmó $V_k = 2{,}73$ V e $I = 11{,}36$ mA, en acuerdo exacto con el cálculo analítico.

VI-F. Contraste analítico vs. simulación

La Tabla V compara los valores globales calculados analíticamente con los registrados en SimulIDE para el circuito completo de 44 luminarias.

Cuadro V: Contraste analítico vs. simulación — circuito global de 44 luminarias.

Magnitud	Analítico	SimulIDE	Error
Paralelo			
R_{eq} (Ω)	5,45	5,45	0 %
I_{total} (A)	22,00	22,00	0 %
V_k (V)	120,0	120,0	0 %
P_{total} (W)	2 640	2 640	0 %
Serie			
R_{eq} (Ω)	10 560	10 560	0 %
I_{total} (mA)	11,36	11,36	0 %
V_k (V)	2,73	2,73	0 %
P_{total} (W)	1,36	1,36	0 %

La concordancia es total, lo que valida tanto el modelo como la implementación en SimulIDE. El error nulo se explica porque el simulador resuelve el mismo sistema de ecuaciones lineales que el modelo analítico, sin efectos no lineales ni parásitos.

VI-G. Comparativa de topologías

La Tabla VI sintetiza los aspectos técnicos diferenciadores.

Cuadro VI: Comparativa técnica — serie vs. paralelo.

Aspecto	Serie	Paralelo
V_k (V)	2,73 (2,3 %)	120 (100 %)
I_{total}	11,36 mA	22,0 A
P_k	30,9 mW	60 W
P_{total}	1,36 W	2 640 W
Fallo unitario	Apagado total	Sin efecto
Independencia de ramas	No	Sí
Cumple RETIE	No	Sí
Aplicación	Experimental	Residencial

El control automático no modifica las variables eléctricas del circuito de potencia: tensión y corriente en las cargas son idénticas a las del mando manual cuando el relé está activado. Su ventaja radica en desacoplar físicamente al operador del circuito de fuerza, lo que mejora la seguridad y el confort en instalaciones de varios niveles.

VII. Lista de materiales

- 44 lámparas incandescentes 60 W / 120 V ($R = 240$ Ω).
- Interruptores unipolares 10 A / 250 V, uno por planta (mando manual).
- Relés de bobina 12 V, uno por planta (mando automático).
- Conductor Cu #12 AWG para ramal paralelo (22 A); #14 AWG admisible solo en ramal serie.
- Fuente 120 V CD para banco de pruebas.
- Software SimulIDE y AutoCAD.
- Cinta métrica, nivel y cámara fotográfica.

VIII. Elementos seleccionados para el montaje real

Con base en los resultados del análisis eléctrico — topología paralelo, corriente total de 22 A repartida en 44 luminarias— se seleccionaron los componentes físicos que conformarían la instalación real de la vivienda. Todos los elementos corresponden a la línea disponible en el mercado local colombiano y cumplen con las especificaciones mínimas exigidas por el RETIE y la NTC 2050.

VIII-A. Luminaria

Se seleccionó la lámpara circular negra de 60 W, 5000 K, 120 V / 50–60 Hz, Ø900 mm × 80 mm (Figura 15). La temperatura de color de 5000 K corresponde a luz blanca fría, adecuada para zonas de trabajo (cocina, estudio, estacionamiento) y aceptable en zonas sociales. A 120 V y con $R = 240$ Ω, la corriente de operación es 0,5 A y la potencia disipada es exactamente 60 W, coincidiendo con el modelo de simulación.



Figura 15: Lámpara circular 60 W / 5000 K / 120 V seleccionada para el proyecto.

VIII-B. Interruptor sencillo

Para el mando manual se seleccionó un interruptor sencillo unipolar (Figura 16), cuya ficha técnica especifica operación a 120 V CA / 10 A, contacto de plata de alta

durabilidad y caja de montaje en pared de 2 × 4 pulgadas. Este dispositivo es el elemento de maniobra estándar en instalaciones residenciales colombianas y es compatible con los circuitos ramales dimensionados para 20 A cuando se usa como interruptor de control (no de protección).

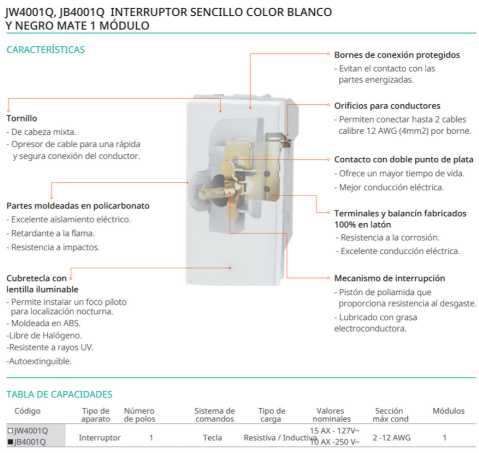


Figura 16: Ficha técnica del interruptor sencillo seleccionado.

Las Figuras 17 y 18 presentan, respectivamente, el diagrama de conexión eléctrica y el diagrama de montaje físico del interruptor en la caja de pared.

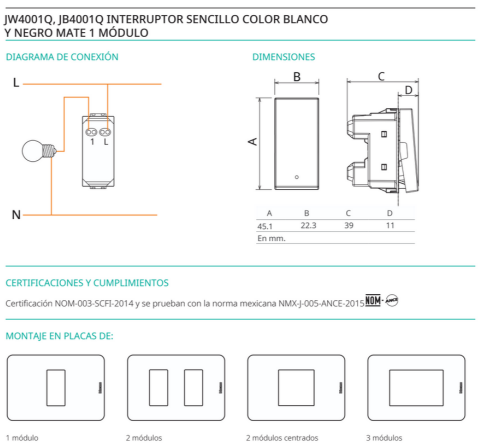


Figura 17: Diagrama de conexión del interruptor sencillo (fase — interruptor — luminaria — neutro).

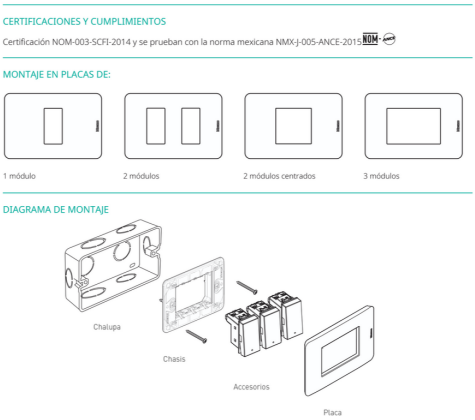


Figura 18: Diagrama de montaje del interruptor sencillo en caja de 2 × 4".

VIII-C. Conductor

Se especificó cable THHN #12 AWG sólido (Figura 19), con capacidad de conducción de 20 A en instalación en conduit, aislamiento termoplástico de 90 °C (THHN) resistente a la humedad y temperatura, conforme a NTC 2050 tabla 310-16. Este calibre es el mínimo requerido para los circuitos ramales del sistema en paralelo, dado que la corriente total de 22 A se sectoriza en ramales individuales de máximo 20 A. Para los ramales de planta de techos (4 luminarias, 2 A de demanda) sería técnicamente admisible #14 AWG, pero se unifica en #12 AWG para simplificar el inventario de materiales y agregar margen de seguridad.

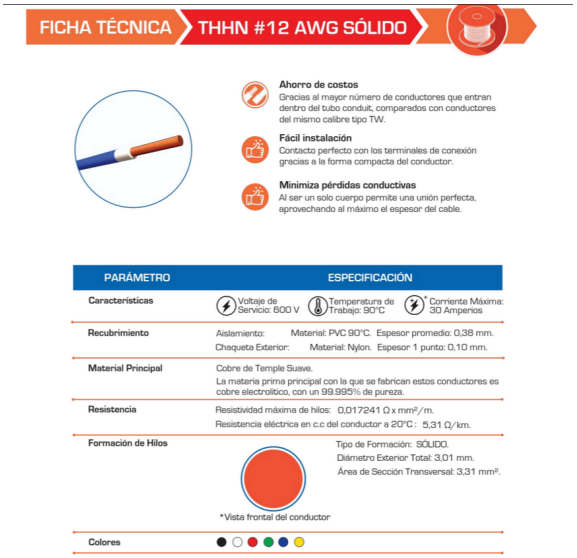
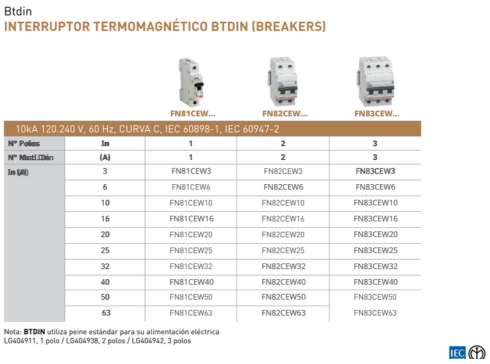


Figura 19: Ficha técnica del conductor THHN #12 AWG sólido.

VIII-D. Protección termomagnética

Para la protección de cada ramal se seleccionó el interruptor termomagnético de 25 A de la línea disponible (Figura 20). Aunque los ramales se dimensionaron para 20 A, el breaker de 25 A es el inmediatamente superior

disponible en la referencia comercial consultada y opera dentro del margen permitido por la NTC 2050 para conductores #12 AWG (capacidad 20 A), siempre que la carga real no supere dicho valor. En la práctica, cada ramal de iluminación demanda entre 1 y 8,5 A según el número de luminarias conectadas, por lo que el dispositivo de 25 A nunca opera cerca de su umbral térmico y ofrece protección adecuada contra cortocircuito.


Btdin
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BTDIN (BREAKERS)

FN81CEW... FN82CEW... FN83CEW...

10kA 120.240 V, 60 Hz, CURVA C, IEC 60898-1, IEC 60947-2

Nº Polos	In	1	2	3
Nº Mod.⊡din	(A)	1	2	3
In (A)	3	FN81CEW3	FN82CEW3	FN83CEW3
	6	FN81CEW6	FN82CEW6	FN83CEW6
	10	FN81CEW10	FN82CEW10	FN83CEW10
	16	FN81CEW16	FN82CEW16	FN83CEW16
	20	FN81CEW20	FN82CEW20	FN83CEW20
	25	FN81CEW25	FN82CEW25	FN83CEW25
	32	FN81CEW32	FN82CEW32	FN83CEW32
	40	FN81CEW40	FN82CEW40	FN83CEW40
	50	FN81CEW50	FN82CEW50	FN83CEW50
	63	FN81CEW63	FN82CEW63	FN83CEW63

Nota: **BTDIN** utiliza peine estándar para su alimentación eléctrica
LG404911, 1 polo / LG404938, 2 polos / LG404942, 3 polos

Figura 20: Interruptores termomagnéticos disponibles; el seleccionado para cada ramal es el de 25 A.

VIII-E. Tableros de distribución por planta

La selección del tablero de distribución para cada planta se realizó con base en el número de luminarias por nivel, reservando al menos un 30 % de posiciones libres para circuitos de tomacorrientes y usos futuros. Los tableros disponibles son de 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 y 42 circuitos (Figura 21).


Btdin
TABLEROS

F107N24D F107NC1 F107N8D F107N24D F107N36D3 F107N54D F107N72D

IDROBOARD (SUPERFICIAL), PROTECCIÓN IP65 (NEMA 3R(*)), 250 A MAX, 1-3 FASES, 60Hz

Código	Nº Mod din	Nº Circuitos Máximos	Dimensiones Caja (largo x ancho x fondo) mm
F107N3D	3 (1 fila)	3	174 x 93 x 109
F107N4D	6 (1 fila)	4	200 x 128 x 115
F107N8D	8 (1 fila)	6	200 x 200 x 115
F107N12D	12 (1 fila)	8	282 x 340 x 141
F107N18D	18 (1 fila)	12	282 x 448 x 141
F107N24D	24 (2 filas)	16	432 x 340 x 161
F107N36D2	36 (2 filas)	24	432 x 448 x 161
F107N36D3	36 (3 filas)	24	622 x 340 x 161
F107N54D	54 (3 filas)	36	622 x 448 x 161
F107N72D	72 (4 filas)	42	822 x 448 x 161

Nota: Todos usan cerradura F107NC1. El código de la tapa incluye riel DIN.

Figura 21: Línea de tableros de distribución disponibles (3 a 42 circuitos); referencia utilizada para la selección por planta.

La Tabla VII resume la selección y su justificación.

Cuadro VII: Selección de tablero de distribución por planta.

Planta	Lum.	Circ. ilum.	Tablero	Justificación
Primer piso	17	17	24 circ.	17 breakers + 7 libres para tomacorrientes y reserva
Segundo piso	14	14	16 circ.	14 breakers + 2 libres de reserva
Tercer piso	9	9	12 circ.	9 breakers + 3 libres para expansión
Planta techos	4	4	6 circ.	4 breakers + 2 libres para reserva

Se aclara que en este diseño cada luminaria constituye un circuito ramal independiente, lo que maximiza la selectividad: la apertura de un termomagnético afecta únicamente a la luminaria correspondiente, sin propagar el apagado a los demás puntos de luz de la planta. Esta sectorización, aunque implica mayor número de breakers, es la práctica más robusta desde el punto de vista de continuidad del servicio y facilidad de mantenimiento.

IX. Conclusiones

- El levantamiento de los planos arquitectónicos permitió cuantificar la carga de iluminación proyectada en 44 luminarias de 240 Ω, distribuidas en cuatro plantas con una densidad promedio de ≈ 1 punto de luz cada 6 m².
- La topología serie con 44 elementos en cadena resulta inviable para iluminación funcional: cada lámpara recibe únicamente 2,73 V (2,3 % del nominal) y disipa 30,9 mW, quedando prácticamente apagada. Adicionalmente, el fallo de un solo elemento interrumpe el suministro a las cuatro plantas en simultáneo.
- La topología paralelo garantiza 120 V nominales en cada luminaria, operación independiente de todas las ramas y una demanda total de 2,64 kW. Es la única configuración compatible con el RETIE y la NTC 2050 para instalaciones residenciales en Colombia. La demanda de 22 A justifica la sectorización en circuitos ramales de 15–20 A con protección termomagnética individual.
- La simulación en SimulIDE validó con error nulo los valores analíticos en ambas topologías (V_k, I_{total}, R_{eq}, P_{total}). El control automático mediante relés demostró que la lógica de mando centralizado es funcional sin alterar las condiciones eléctricas del circuito de potencia.
- Se recomienda ejecutar la instalación en topología paralelo, con al menos dos circuitos ramales por planta (conductor #12 AWG, protección de 20 A), conforme a los requisitos del RETIE.

Anexos

Los archivos complementarios de este proyecto se organizan en tres carpetas entregadas junto con el presente informe:

Carpeta 01_Investigacion

- informe_final.pdf — presente documento en formato de entrega.
- Fichas técnicas completas de los elementos seleccionados para la instalación: luminaria circular 60 W, interruptor sencillo, conductor THHN #12 AWG, interruptor termomagnético 25 A y tableros de distribución.

Carpeta 02_Diseño

- Plano arquitectónico por planta en formato PDF (escala 1:50) — cuatro láminas.
- Plano eléctrico con conexionado serie y paralelo en formato PDF (escala 1:50).
- Archivo de edición [archivo autocad de los planos].dwg — fuente AutoCAD de todos los planos anteriores.

Carpeta 03_Simulacion

- Simulacion_Electrica_Luminarias.xlsx — Libro de cálculo con el inventario de luminarias por planta y ambiente, tablas de simulación para las topologías en serie y paralelo, y un resumen comparativo de resultados.
- Subcarpeta Simulacion_Automatica/ — Archivos fuente de SimulIDE (.simu) para los escenarios de mando automático. Requieren tener instalado SimulIDE para abrirse; de lo contrario, remitirse al video de la simulación.
- Subcarpeta Simulacion_Manual/ — Archivos fuente de SimulIDE (.simu) para los escenarios de mando manual. Misma consideración anterior.
- Video_simulacion.mp4 — Video que muestra la simulación con las dos topologías (serie y paralelo). En la configuración manual se empleó un interruptor por cada luminaria, al igual que para la configuración en automático. Además, incluye una explicación del libro de cálculo con el inventario de luminarias.

Referencias

[Hayt et al., 2012] Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., and Durbin, S. M. (2012). Análisis de circuitos en ingeniería. McGraw-Hill, México D.F., 8 edition.

[(ICONTEC), 1998] (ICONTEC) (1998). NTC 2050: Código eléctrico colombiano. Technical report, ICONTEC, Bogotá, Colombia.

[Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2013] Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2013). Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Technical report, Ministerio de Minas y Energía, Bogotá, Colombia. Resolución 9 0708 de agosto de 2013, con sus modificaciones.

[Nilsson and Riedel, 2015] Nilsson, J. W. and Riedel, S. A. (2015). Circuitos eléctricos. Pearson, México D.F., 10 edition.

[SimulIDE Development Team, 2023] SimulIDE Development Team (2023). SimulIDE: Real time electronic circuit simulator. https://simulide.com. Software de código abierto, versión 1.x.